16 ត្រីកោណដូចគ្នា

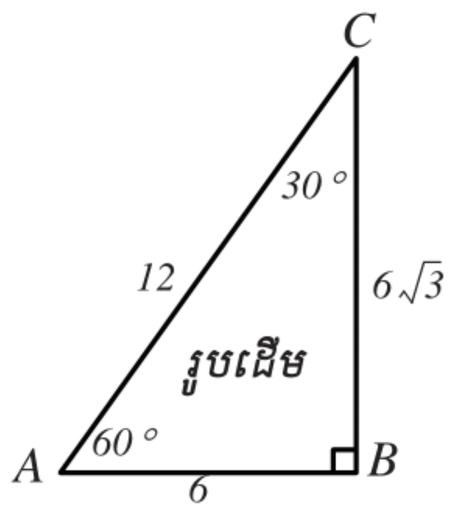
វត្ថុបំណង

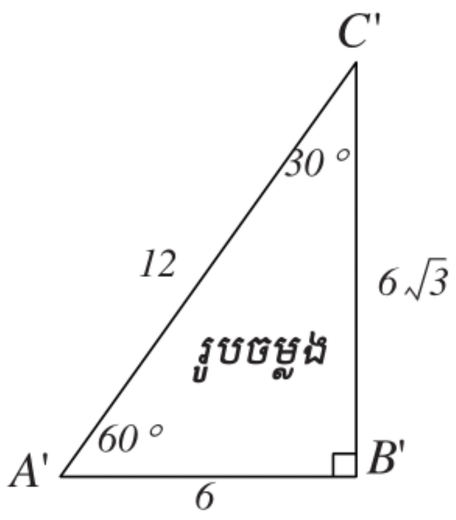
- ស្គាល់លក្ខណៈនៃត្រីកោណពីរដូចគ្នា
- ប្រើករណីដំណូចដើម្បីរកប្រវែងជ្រុងនិងមុំនៃត្រីកោណ
- បកស្រាយទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង ។

1. ត្រីកោណដូចគ្នា

1.1. សញ្ញាណ

ឧទាហរណ៍ទី 1 : កាលណាគេយករូបត្រីកោណ ABC ទៅថតចម្លងដោយមិនពង្រីកនិងមិនបង្រួម នោះគេបានត្រីកោណ $A'B'C'$ ប៉ុននិងត្រីកោណដើម ABC ។ មានន័យថាវាមានមុំបីប៉ុនរៀងគ្នានិងជ្រុងបីប៉ុនរៀងគ្នា ។





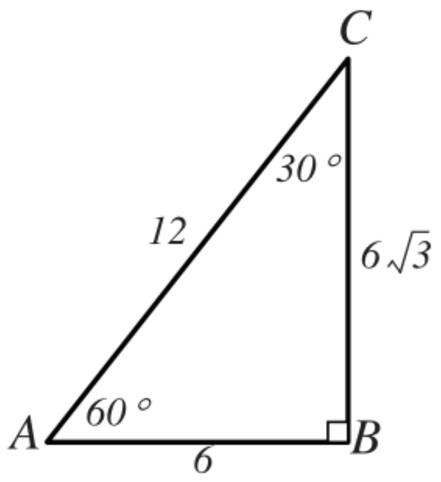
$$\angle A = \angle A' \qquad AC = A'C'$$

$$\angle B = \angle B' \qquad AB = A'B'$$

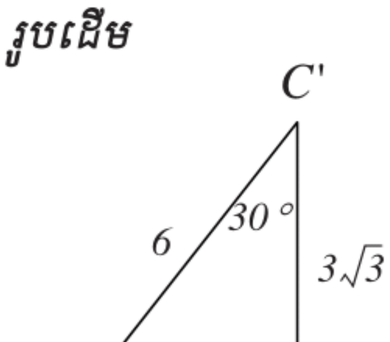
$$\angle C = \angle C' \qquad BC = B'C' \text{ ។}$$

ឧទាហរណ៍ទី 2 : បើគេយករូបត្រីកោណ ABC ទៅថតចម្លងដោយបង្រួម 50 % នោះគេសង្កេតឃើញថា មុំនៅរក្បារង្វាស់ដដែលគឺ $\angle A = \angle A' = 60°$, $\angle B = \angle B' = 30°$, $\angle C = \angle C' = 90°$ ហើយរង្វាស់ជ្រុងថយអស់ពាក់កណ្តាលគឺ

$A'C' = 6$, $A'B' = 3$ និង $B'C' = 3\sqrt{3}$ ។



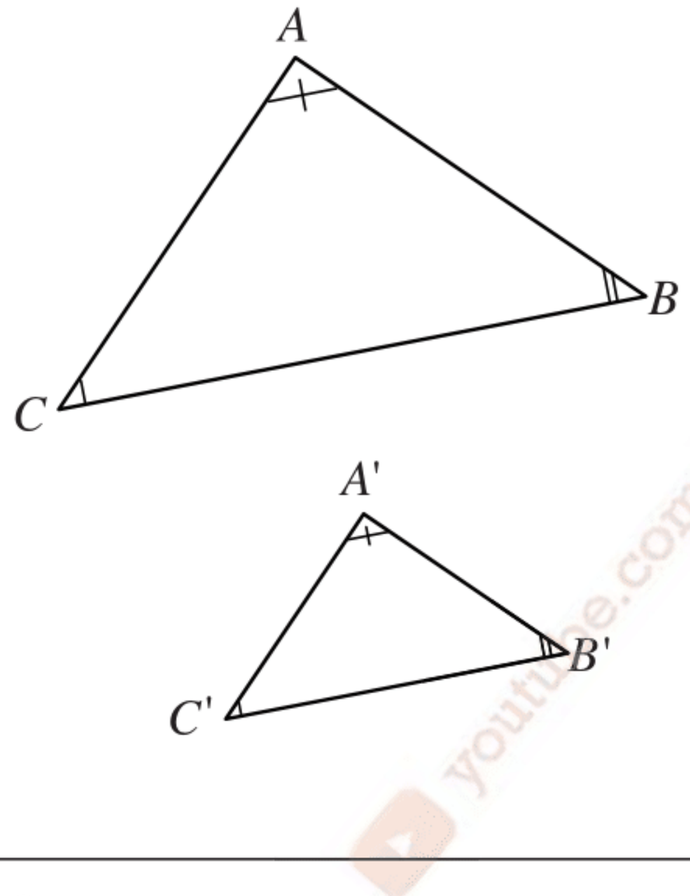
រូបដើម



រូបចម្លង

គេថាត្រីកោណចម្លង $A'B'C'$ ដូចគ្នានិងត្រីកោណដើម ABC ។

ឧទាហរណ៍ទី 3 : គេមាន $A'B'C'$ ជាត្រីកោណដែលបានបង្រួមតូច 50 % ពីត្រីកោណដើម ABC នោះគេបាន $\angle A = \angle A'$ $\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$, $AC = 2A'C'$, $AB = 2A'B'$ និង $BC = 2B'C'$ ។



គេអាចសរសេរជាផលធៀប $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{1}{2}$

គេថាត្រីកោណ $A'B'C'$ និង ABC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ដែលមានផលធៀបដំណូចស្មើនឹង $\frac{1}{2}$ ។

និយមន័យ : ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នាកាលណាវាមាន

- មុំទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា
- ជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា
- ផលធៀបសមាមាត្រហៅថា ផលធៀបដំណូច ។

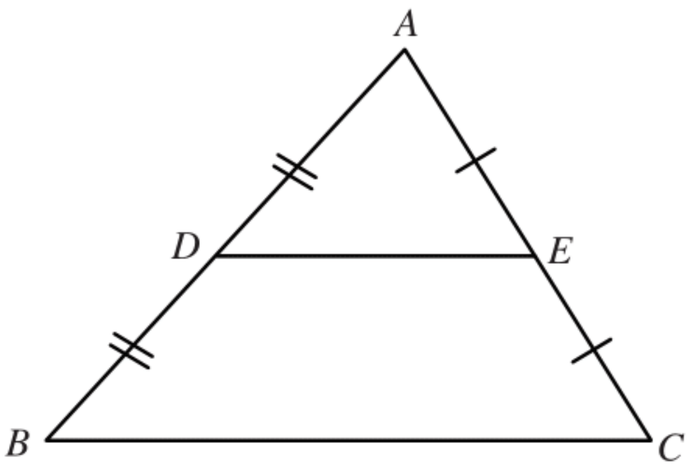
ចំណាំ :

- គេកំណត់ត្រីកោណពីរដូចគ្នាដោយសញ្ញា $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ ។
- បើ ABC និង $A'B'C'$ ជាត្រីកោណដូចគ្នាតាមផលធៀបដំណូច គេសរសេរផលធៀបសមាមាត្រនៃជ្រុងទាំងបីដោយរៀបកំពូលទៅតាមលំដាប់នៃមុំប៉ុនគ្នា ។

$$\left.\begin{matrix}\Delta A'B'C' \\ \sim \\ \Delta ABC\end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ : ក្នុងត្រីកោណ ABC មានចំណុច D និង E ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃជ្រុង AB និង AC ដែល $DE // BC$ ។ ចូរបង្ហាញថា ADE និង ABC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

ចម្លើយ : បង្ហាញថា ADE និង ABC ជាត្រីកោណដូចគ្នា



ដោយ $DE // BC$ (សម្មតិកម្ម)

យើងបាន $\angle D = \angle B$ (មុំត្រូវគ្នា)

$\angle E = \angle C$ (មុំត្រូវគ្នា)

$\angle A$ (មុំរួមនៃត្រីកោណទាំងពីរ) ។

facebook.com/profile.php?id=100064...
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

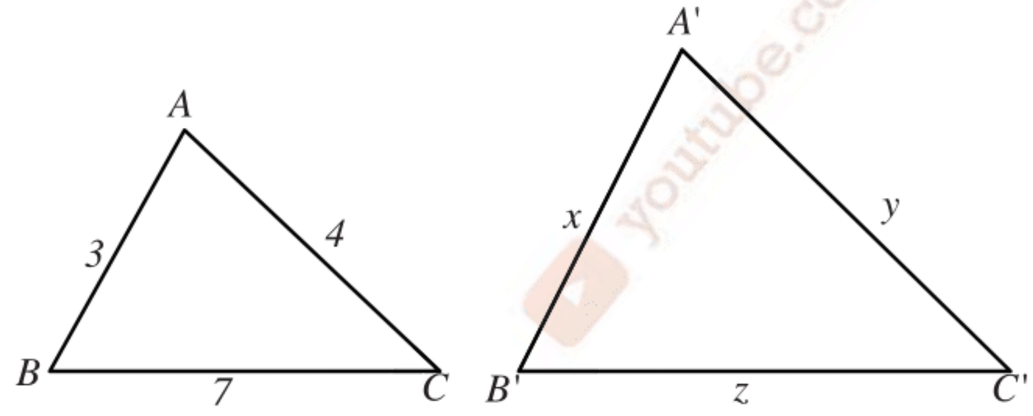
តាមទ្រឹស្តីបទតាលែសគេបាន

$DE // BC$ នាំឱ្យ $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} = \frac{1}{2}$

ត្រីកោណ ADE និង ABC មានមុំបីប៉ុនរៀងគ្នា ហើយជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នាជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

ដូចនេះ $\Delta ADE \sim \Delta ABC$ ។

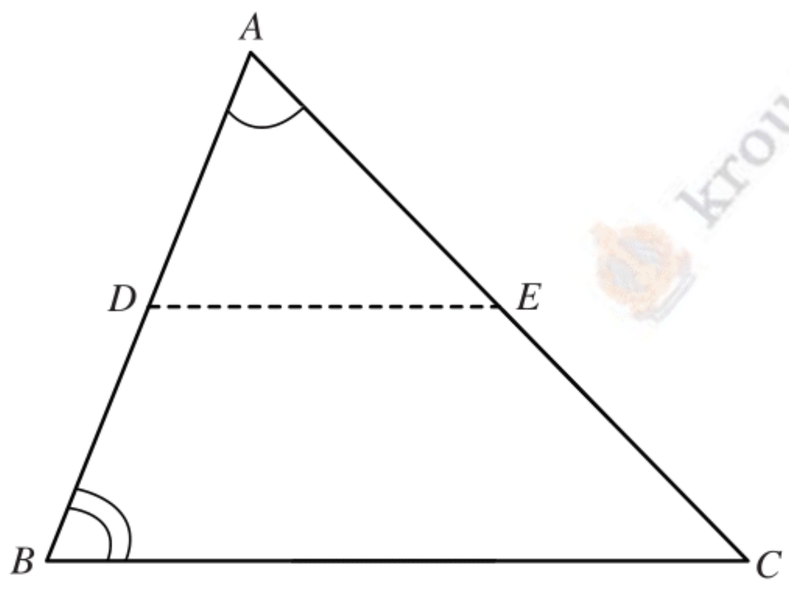
ប្រតិបត្តិ : ត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ ជាត្រីកោណដូចគ្នាដែលមានផលធៀបដំណូចស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ ។ ចូរគណនា x , y , z ។

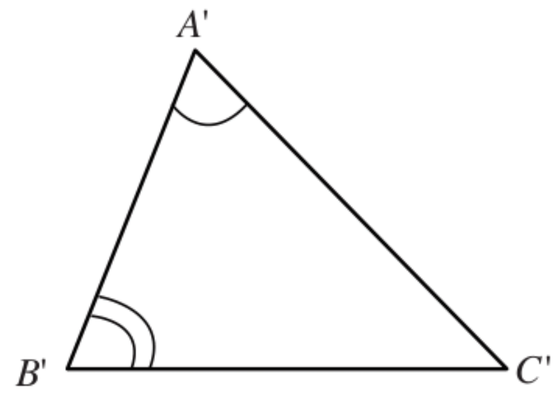


1.2. ករណីដំណូច

ដើម្បីឱ្យត្រីកោណពីរដូចគ្នា គេគ្រាន់តែរកឱ្យឃើញមុំខ្លះៗប៉ុនគ្នា ឬជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា តាមករណីដូចខាងក្រោម ។

ក. ករណីដំណូចទី 1





គេឱ្យត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ ដែល $\angle A = \angle A'$ និង $\angle B = \angle B'$ ។

បង្ហាញថា $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ ។

នៅលើ $[AB]$ ដៅចំណុច D ដែល $AD = A'B'$ រួចគូស $(DE) \parallel (BC)$

គេបាន $\Delta ABC \sim \Delta ADE$

តែ $\Delta ADE \cong \Delta A'B'C'$ (តាមករណីប៉ុនគ្នា ម.ជ.ម) ។

ដូចនេះ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ ។

ករណីដំណូច ម.ម

> ***ជាទូទៅ :*** ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានមុំពីរប៉ុនរៀងគ្នា ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ចំណាំ : បើ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ គេអាចទាញបាន **វិបាក** គឺ

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $\angle B = \angle B'$	$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$	$\angle C = \angle C'$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$

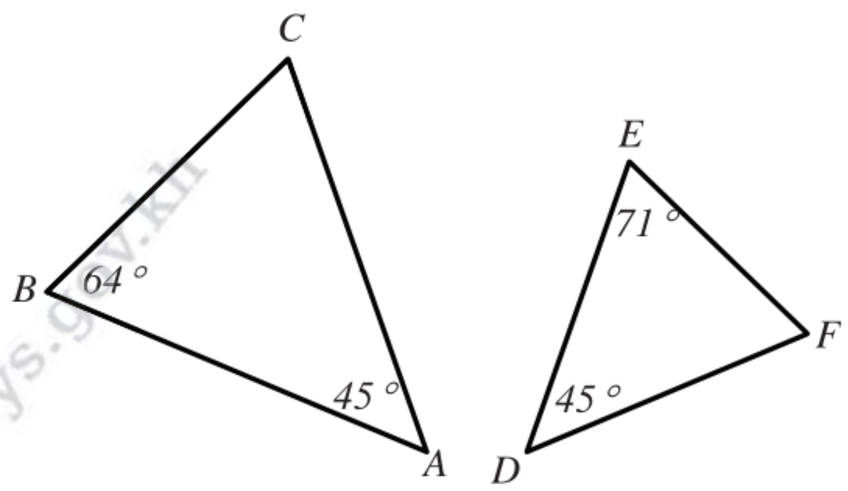
លំហាត់គំរូទី 1 : គេមាន ΔABC និង ΔDEF ដែល $\angle A = 45°$, $\angle B = 64°$, $\angle D = 45°$, $\angle E = 71°$ ។ ចូរបង្ហាញថា ΔABC និង ΔDFE ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

ចម្លើយ :

បង្ហាញថា $\Delta ABC \sim \Delta DFE$

ត្រីកោណ ABC មាន $\angle C = 180° - (64° + 45°)$

$= 180° - 109° = 71°$



ត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ ΔDFE

មាន $\angle A = \angle D = 45°$

$\angle C = \angle E = 71°$

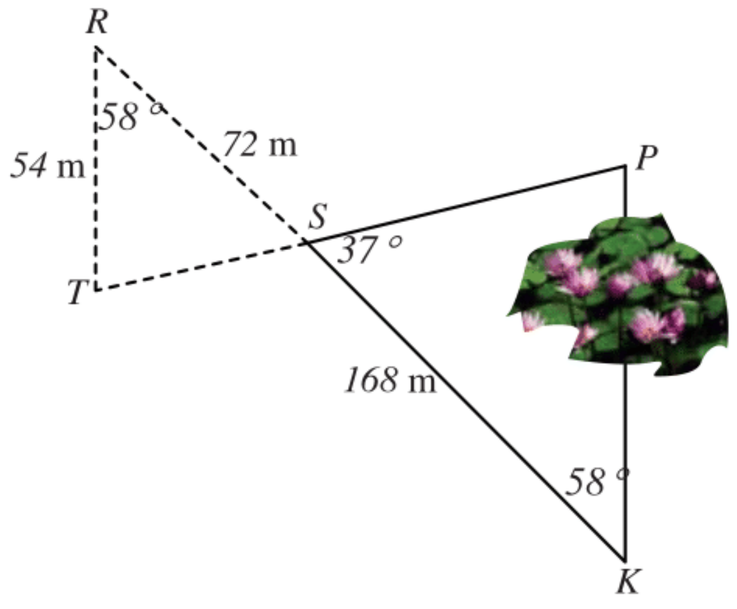
នាំឱ្យ $\Delta ABC \sim \Delta DFE$ (តាមករណីដំណូច ម.ម) ។

ដូចនេះ $\Delta ABC \sim \Delta DFE$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : គេឱ្យ $\angle S = 37°$, $\angle R = \angle K = 58°$ និង $SR = 72\text{m}$, $SK = 168\text{m}$, $TR = 54\text{m}$ ។

ក. ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ SPK ដូចត្រីកោណ STR ។

ខ. ចូររកប្រវែង PK ។



ចម្លើយ :

ក. បង្ហាញថាត្រីកោណ SPK ដូចត្រីកោណ STR

ត្រីកោណ SPK និង STR មាន

$\angle RST = \angle PSK = 37°$ (មុំទល់កំពូល)

$\angle R = \angle K = 58°$ (សម្មតិកម្ម)

នាំឱ្យត្រីកោណ SPK ដូចត្រីកោណ STR (តាមករណីដំណូចទី 1) ។

ដូចនេះ $\Delta SPK \sim \Delta STR$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ខ. រកប្រវែង PK

ត្រីកោណ $\Delta SPK \sim \Delta STR$

$$\left.\begin{matrix} SPK \\ STR \end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{PK}{TR} = \frac{SK}{SR}$$

ដោយ $SR = 72$, $SK = 168$, $TR = 54$

$$\frac{PK}{TR} = \frac{SK}{SR} \quad , \quad \frac{PK}{54} = \frac{168}{72}$$

$$PK = \frac{168 \times 54}{72}$$

$$= \frac{9072}{72}$$

$$= 126$$

ដូចនេះ ប្រវែង $PK = 126m$ ។

ប្រតិបត្តិ : គេមានត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ PMN ដែល $\angle A = 80°$, $\angle B = 54°$, $\angle P = 54°$ និង $\angle M = 46°$ ។

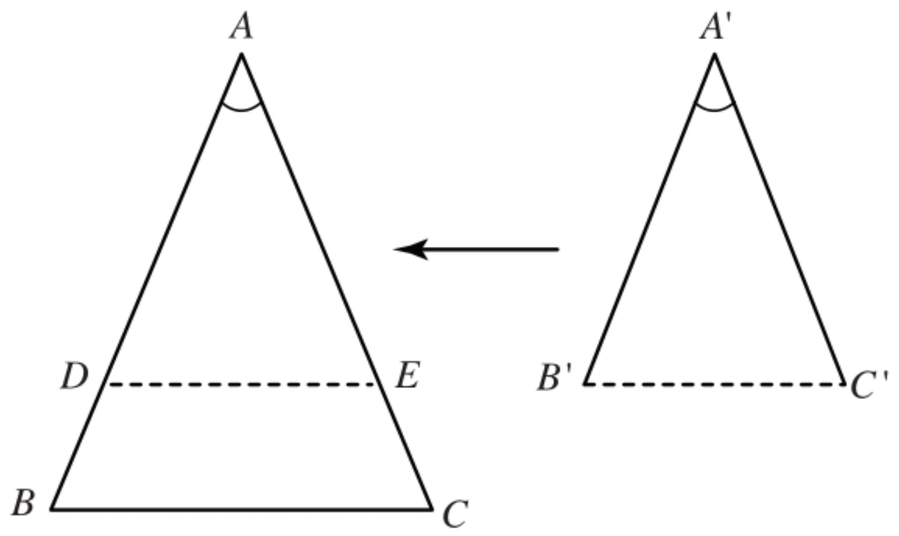
ក. ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ដូចត្រីកោណ PMN ។

ខ. ចូរទាញរកផលធៀបដំណូច ។

ខ. ករណីដំណូចទី 2

គេមានត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ $A'B'C'$ ។

បើយើងយកត្រីកោណ $A'B'C'$ មកដាក់លើត្រីកោណ ABC នោះយើងបានចំណុច A ត្រួតលើ A' , B' ត្រួតលើចំណុច D នៅលើជ្រុង AB និង C' ត្រួតលើចំណុច E នៅលើជ្រុង AC ។



ដែល $\angle A = \angle A'$ និង $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}$

បង្ហាញថា $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ ។

បើ $D \in AB$ ដែល $AD = A'B'$ រួចគូសអង្កត់ $DE \ // BC$ ។

គេបាន $\Delta ABC \sim \Delta ADE$ (1)

តាមទ្រឹស្តីបទតាលែសក្នុងត្រីកោណ ABC

គេបាន $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$ ឬ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{AE}$ $(AD = A'B')$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

តាមសម្មតិកម្ម $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}$

គេបាន $\frac{AC}{AE} = \frac{AC}{A'C'}$ នាំឱ្យ $AE = A'C'$ ។

តែ $\Delta ADE \cong \Delta A'B'C'$

ដូចនេះ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ ។

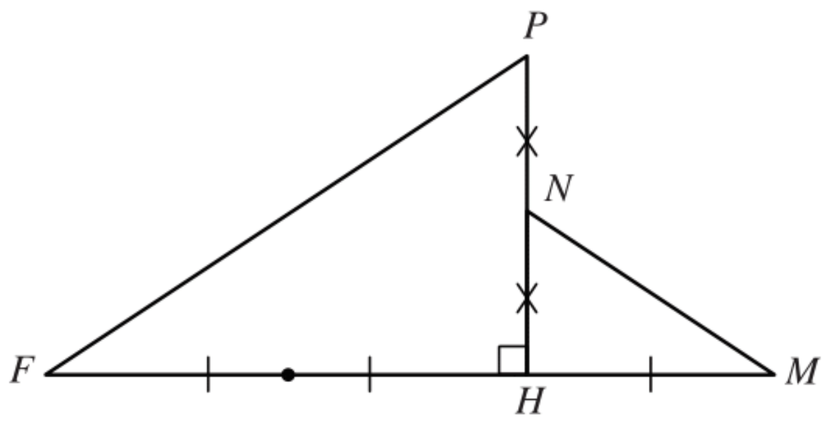
ជាទូទៅ : ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានមុំមួយប៉ុនរៀងគ្នាអមដោយជ្រុងពីសមមាត្ររៀងគ្នា ។

ចំណាំ : បើ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ គេអាចទាញបានវិបាកគឺ

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = k$	$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$	$\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$ $\frac{BC}{B'C'} = k$

លំហាត់គំរូទី 1 : គេមានបន្ទាត់ PH និង FM កែងគ្នាត្រង់ H ដែល $FH = 2HM$ និងចំណុច N កណ្តាលនៃ PH ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\Delta PHF \sim \Delta NHM$ ។

ចម្លើយ :



ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\Delta PHF \sim \Delta NHM$ ។

ត្រីកោណទាំងពីរមានមុំមួយស្មើនឹង $90°$

គេបាន $PH \perp FM$ (សម្មតិកម្ម)

ម្យ៉ាងទៀត $FH = 2HM$

នាំឱ្យ $\frac{HM}{HF} = \frac{1}{2}$ (1)

ដោយ N ជាចំណុចកណ្តាល PH

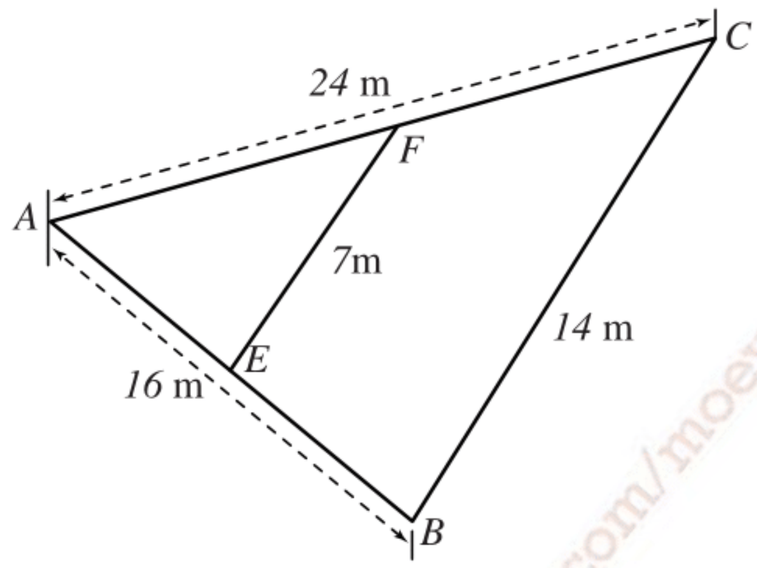
យើងបាន $\frac{NH}{PH} = \frac{1}{2}$ (2)

តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) យើងបាន $\frac{HM}{HF} = \frac{NH}{PH} = \frac{1}{2}$ ។

ដូចនេះ $\Delta PHF \sim \Delta NHM$ (ករណីដំណូច ជ.ម.ជ) ។

facebook.com/... krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូទី2 : គេមាន $\Delta ABC \sim \Delta AEF$ (តាមរូបខាងស្តាំ) ។ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AE និង AF ។



ចម្លើយ :

គណនាប្រវែងជ្រុង AE និង AF

គេមាន $\Delta ABC \sim \Delta AEF$ (សម្មតិកម្ម)

វិបាកយើងបាន $\frac{AF}{AC} = \frac{AE}{AB} = \frac{EF}{BC}$

តាមវិបាកខាងលើយើងបាន $\frac{AE}{AB} = \frac{EF}{BC}$

ដោយ $AB = 16\text{m}$, $EF = 7\text{m}$, $BC = 14\text{m}$

នាំឱ្យ $\frac{AE}{16} = \frac{7}{14}$

$$AE = \frac{7 \times 16}{14}$$

$$= 8$$

តាមវិបាកខាងលើយើងបាន $\frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC}$

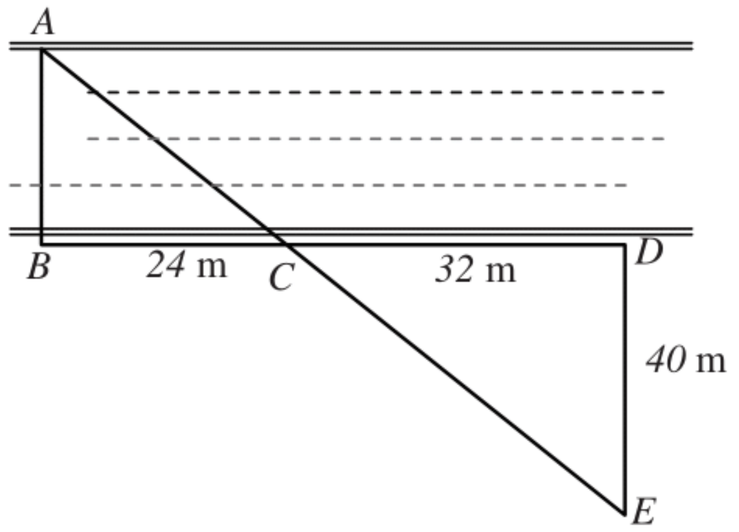
ដោយ $AC = 24\text{m}$, $EF = 7\text{m}$, $BC = 14\text{m}$

នាំឱ្យ $\frac{AF}{24} = \frac{7}{14}$

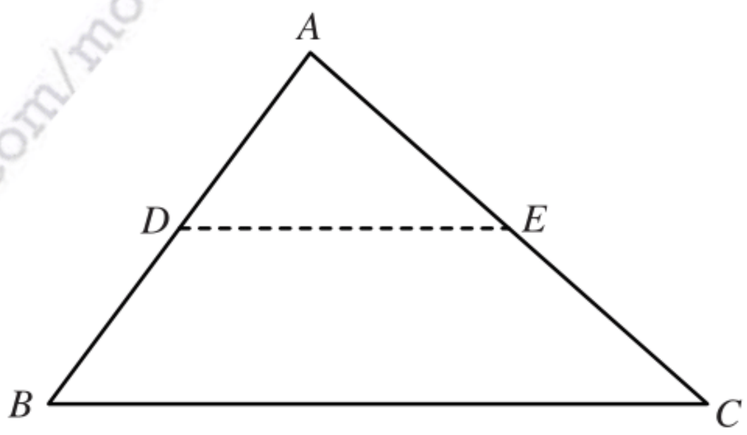
$$AF = \frac{7 \times 24}{14} = 12$$ ។

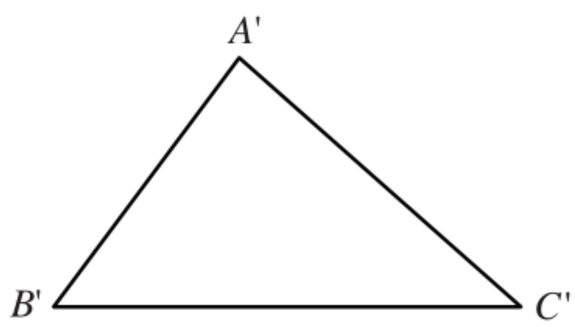
ដូចនេះ $AE = 8\text{m}$, $AF = 12\text{m}$ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរគណនាប្រវែងនៃទទឹងទន្លេ AB តាមរូបខាងស្តាំដោយត្រីកោណ CBA ដូចត្រីកោណCDE ។



គ. ករណីដំណូចទី 3





គេឱ្យត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ ដែល $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'}$

បង្ហាញថា $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$

facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ដៅចំណុច $D \in [AB]$ ដែល $AD = A'B'$ រួចគូស $(DE)//(BC)$

គេបាន $\Delta ABC \sim \Delta ADE$ (1)

វិបាក $\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DE} = \frac{CA}{EA}$ ឬ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{DE} = \frac{CA}{EA}$ (2)

តែ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'}$ (3)

តាម (2) និង (3) គេទាញបាន

$\frac{BC}{DE} = \frac{BC}{B'C'}$ នាំឱ្យ $B'C' = DE$

ហើយ $\frac{CA}{EA} = \frac{CA}{C'A'}$ នោះឱ្យ $C'A' = EA$ ។

ដូចនេះ $\Delta A'B'C' \sim \Delta ADE$ (ករណី ជ.ជ.ជ) ។

វិបាក $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$

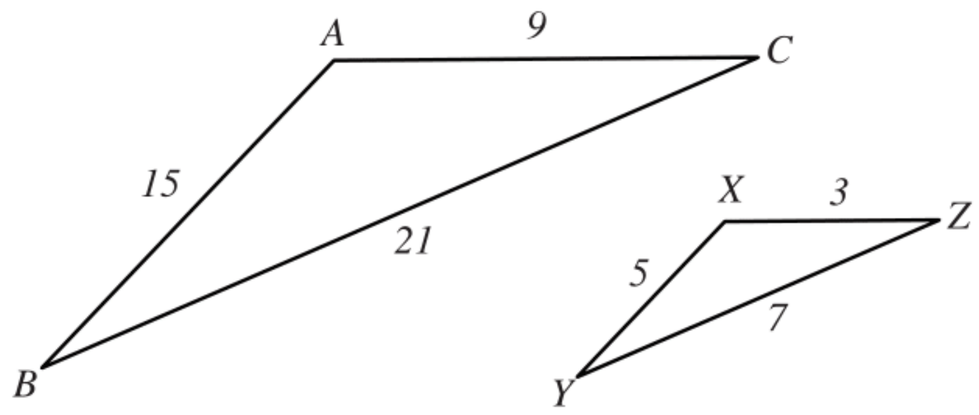
ករណីដំណូច ជ.ជ.ជ ។

ជាទូទៅ : ត្រីកោណពីរជាត្រីកោ ណដូចគ្នា កាលណាវាមានជ្រុងទាំងបីសមមាត្ររៀងគ្នា ។

ចំណាំ : បើ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ គេអាចទាញបានវិបាកគឺ

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'}$	$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$	$\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$

លំហាត់គំរូទី 1 : តាមរូបបង្ហាញថា ΔABC និង ΔXYZ ដូចគ្នា ។ រួចទាញវិបាក ។



ចម្លើយ :

បង្ហាញថា $\Delta ABC \sim \Delta XYZ$

គេមាន $\frac{XY}{AB} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$

$\frac{YZ}{BC} = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$

$\frac{ZX}{CA} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

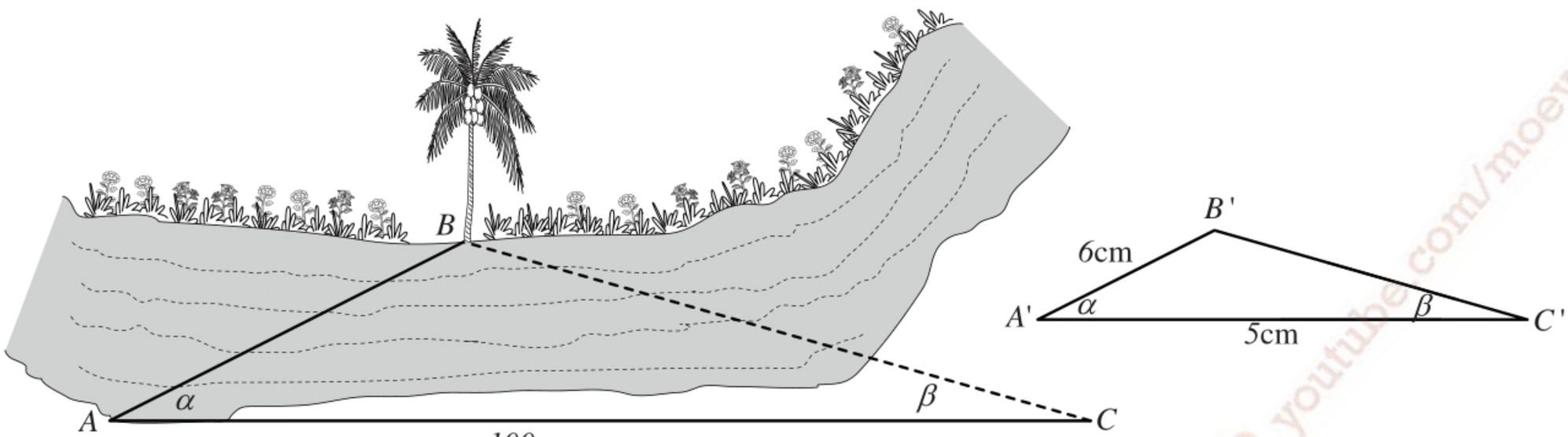
ដូចនេះ $\frac{XY}{AB} = \frac{YZ}{BC} = \frac{ZX}{CA} = \frac{1}{3}$ ។

នាំឱ្យ $\Delta ABC \sim \Delta XYZ$ (ករណីដំណូច ជ.ជ.ជ)

វិបាក $\angle A = \angle X$, $\angle B = \angle Y$ និង $\angle C = \angle Z$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី2 : ចូរកចម្ងាយពីចំណុច A នៅមាត់ច្រាំងអូរទៅចំណុច B នៅច្រាំងអូរម្ខាងទៀត តាមរូបខាងក្រោម ។



ចម្លើយ :

ដើម្បីរកប្រវែង AB គេត្រូវជ្រើសរើសយកចំណុច C មួយនៅលើច្រាំងអូរដោយយក $AC = 100\text{m}$ និង $\angle BAC = \alpha$, $\angle BCA = \beta$ ។ បន្ទាប់មកយកក្រដាសមួយសន្លឹកមកគូសត្រីកោណ $A'B'C'$ ដែលមានជ្រុងប្រវែង $A'C' = 5\text{cm}$, $\angle A' = \alpha$, $\angle C' = \beta$ បន្ទាប់មកគេវាស់ប្រវែង $A'B' = 6\text{cm}$ ។ ត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ $A'B'C'$ មានមុំពីរប៉ុនរៀងគ្នាជាត្រីកោណដូចគ្នា (ករណីដំណូច ម.ម)

$$\left.\begin{matrix} ABC \\ A'B'C' \end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}$$

$$AB = \frac{AC \times A'B'}{A'C'}$$

$$= \frac{100 \times 0.06}{0.05}$$

$$= 120$$

ដូចនេះ ប្រវែង $AB = 120\text{m}$ ។

លំហាត់គំរូទី3 : ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AC នៃត្រីកោណកែង ABC ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou.

ចម្លើយ :

ត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ DBE

មាន $\angle ABC = \angle DBE$ (មុំទល់កំពូល)

$\angle C = \angle E$ (មុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាកែងរៀងគ្នា)

នាំឱ្យ $\Delta ABC \sim \Delta DBC$ វិបាក $\frac{AC}{DE} = \frac{BC}{BE}$ ឬ $AC = \frac{BC \times DE}{BE}$

ដោយ $BC = 126\text{m}$, $BE = 5\text{m}$, $DE = 4\text{m}$

គេបាន $AC = \frac{126 \times 4}{5}$

$= \frac{504}{5}$

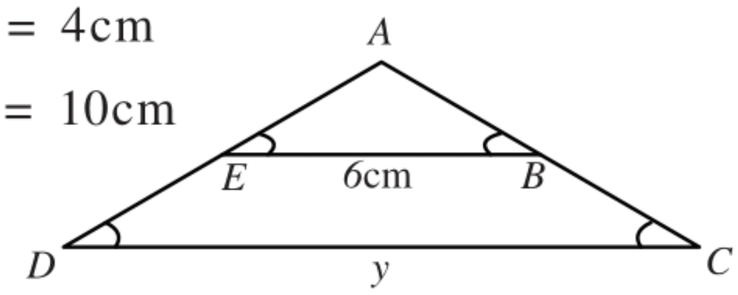
$= 100.8$ ។

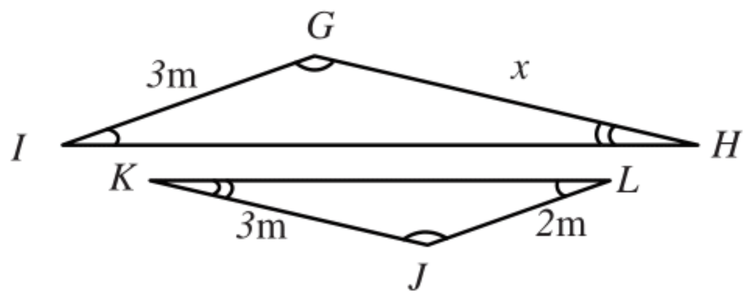
ដូចនេះ ប្រវែងជ្រុង $AC = 100.8\text{m}$ ។

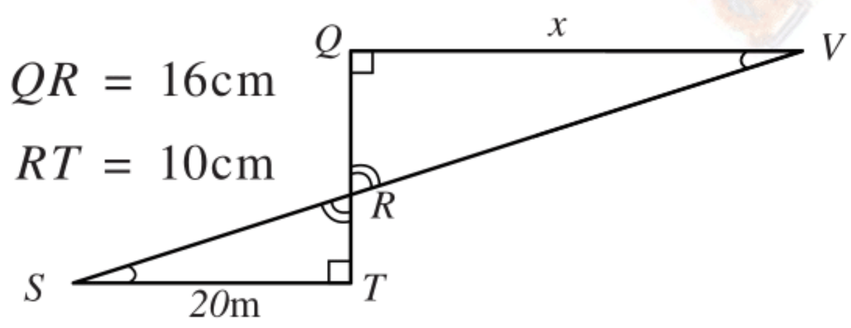
ប្រតិបត្តិ : ចូររកតម្លៃ x និង y ។

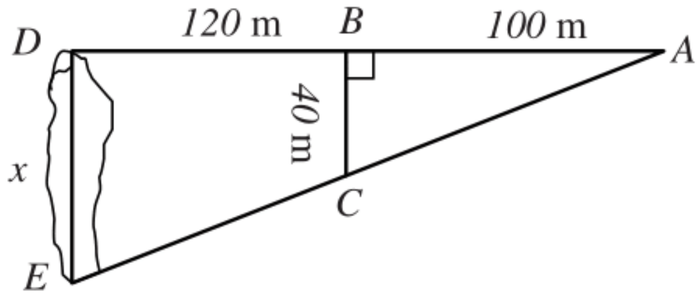
$AE = 4\text{cm}$

$AD = 10\text{cm}$

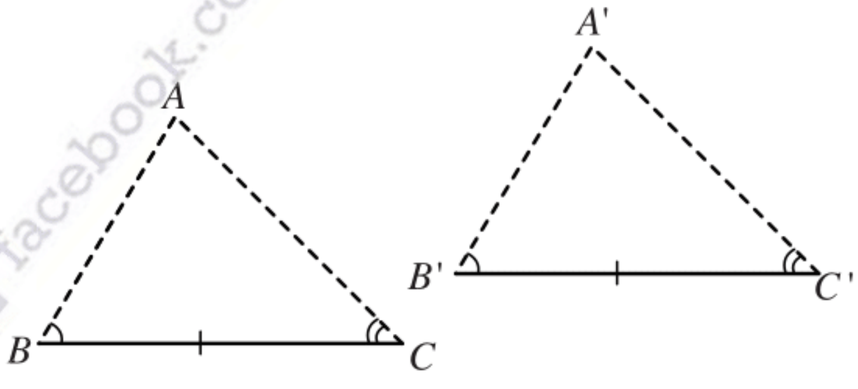
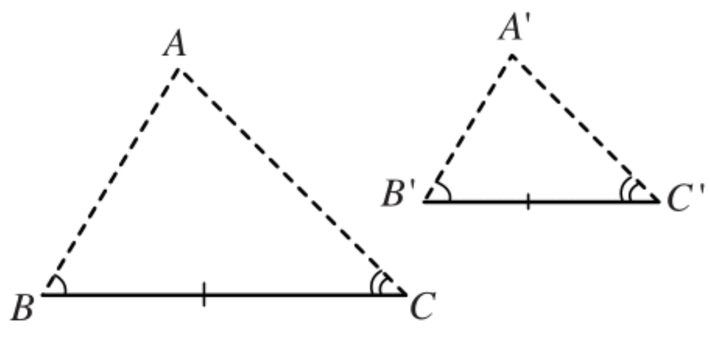




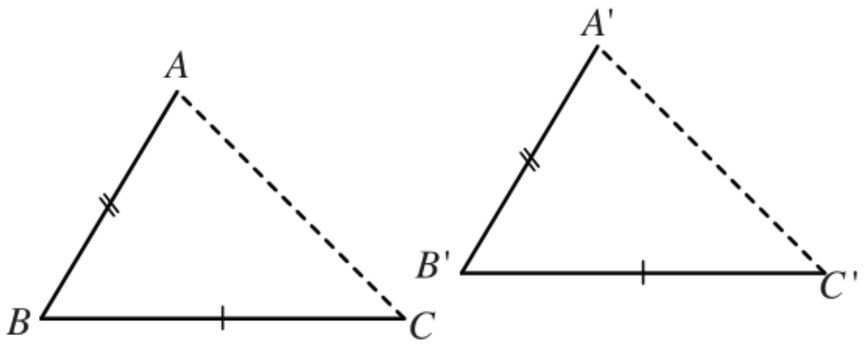
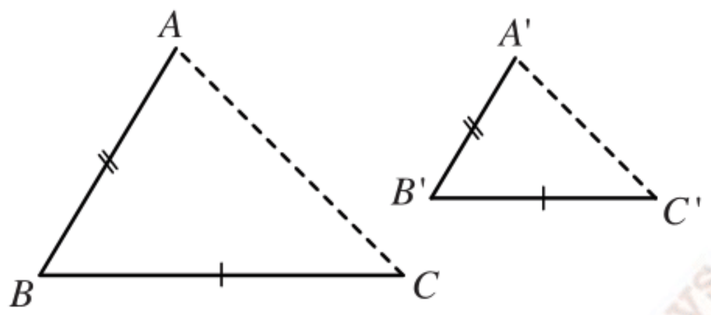
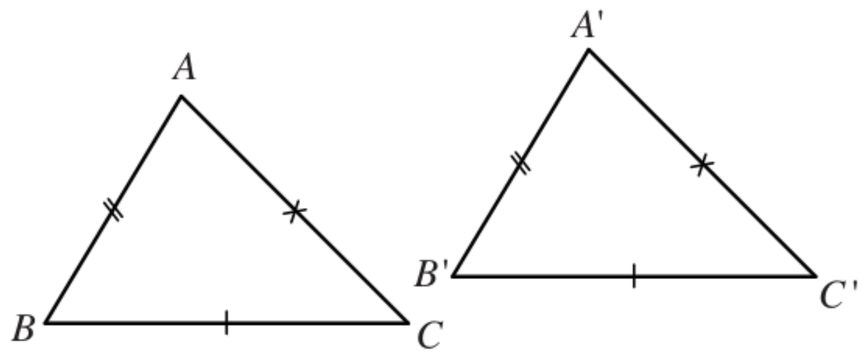
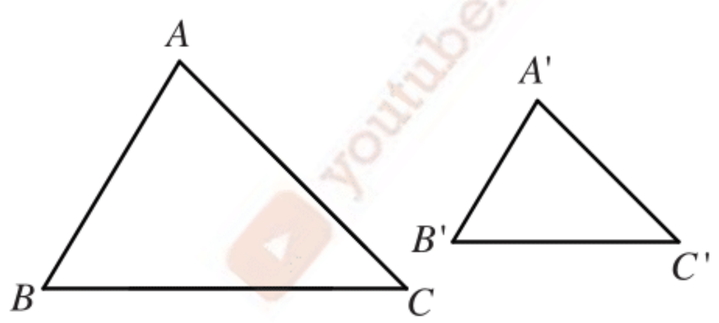




ចំណាំ : តារាងប្រៀបធៀបករណីប៉ុនគ្នានៃត្រីកោណនិងករណីដំណូចនៃត្រីកោណ

លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា		លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណពីរដូចគ្នា	
លក្ខណៈ	ករណី	ករណី	លក្ខណៈ
 $\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$, $BC = B'C'$	ទី 1 ម.ជ.ម	ទី 1 ម.ម	 $\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

 $\angle B = \angle B'$, $AB = A'B'$, $BC = B'C'$	ទី 2 ជ. ម. ជ	ទី 2 ជ. ម. ជ	 $\angle B = \angle B'$, $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C}$
 $AB = A'B'$, $BC = B'C'$, $AC = A'C'$	ទី 3 ជ. ជ. ជ	ទី 3 ជ. ជ. ជ	 $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'} = k$

2. ទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង

ឧទាហរណ៍ :

ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ដែល AH ជាកម្ពស់

AB និង AC ជាជ្រុងនៃមុំកែង

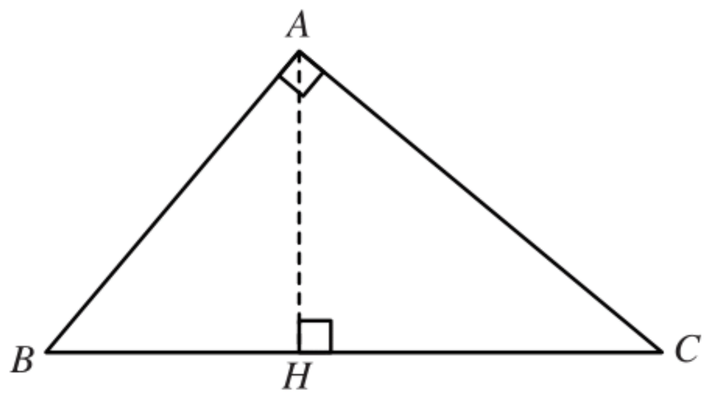
BC ជាអ៊ីប៉ូតេនុស

BH ជាចំណោលកែងនៃ AB មកលើអ៊ីប៉ូតេនុស

CH ជាចំណោលកែងនៃ AC មកលើអ៊ីប៉ូតេនុស

- ទំនាក់ទំនងទី 1

$AB^2 = BH \times BC$



សម្រាយបញ្ជាក់

ត្រីកោណកែង ABC និង ABH

មានមុំរួម $\angle B$ ដូចគ្នា

ហេតុនេះវាជាត្រីកោណដូចគ្នា

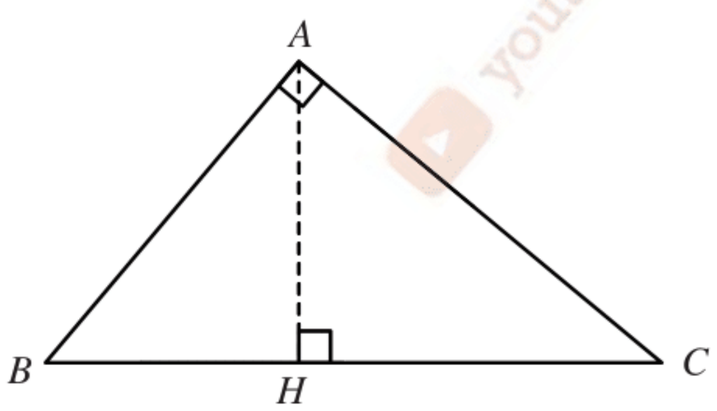
$\left.\begin{matrix} ABC \\ HBA \end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{AB}{BH} = \frac{BC}{AB}$ យើងបាន $AB^2 = BH \times BC$ ។

ដូចគ្នានេះដែរ

$\left.\begin{matrix} ABC \\ HAC \end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{AC}{BH} = \frac{BC}{AC}$ យើងបាន $AC^2 = CH \times BC$ ។

ក្នុងត្រីកោណកែងរង្វាស់ជ្រុងមួយនៃមុំកែងជាមធ្យមសមាមាត្រវាងអ៊ីប៉ូតេនុសនិងចំណោលកែងរបស់វាលើអ៊ីប៉ូតេនុស ។

- ទំនាក់ទំនងទី 2



$AH^2 = BH \times CH$

សម្រាយបញ្ជាក់

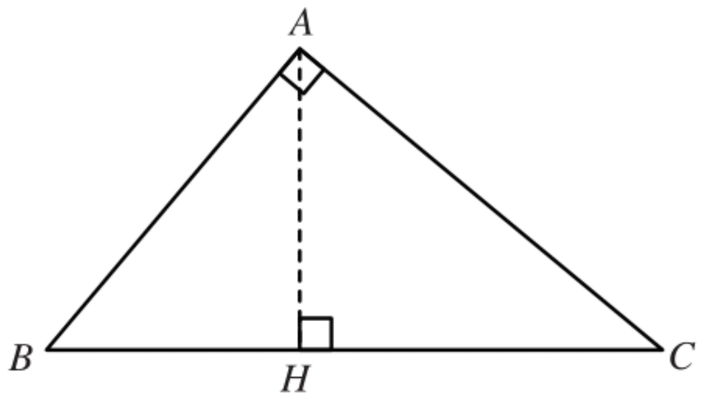
$\angle ABH = \angle CAH$ (មុំដែលមានជ្រុងពីរកែងរៀងគ្នា)

ត្រីកោណកែង ABH និង AHC មានមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នាជាត្រីកោណដូចគ្នា

$\left.\begin{matrix} ABH \\ CAH \end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{AH}{CH} = \frac{BH}{AH}$ យើងបាន $AH^2 = CH \times BC$ ។

ក្នុងត្រីកោណកែងរង្វាស់កម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុសជាមធ្យមសមាមាត្រវាងអង្កត់ដែលវាកំណត់បានលើអ៊ីប៉ូតេនុស ។

- ទំនាក់ទំនងទី 3



$AB \times AC = BC \times AH$

សម្រាយបញ្ជាក់

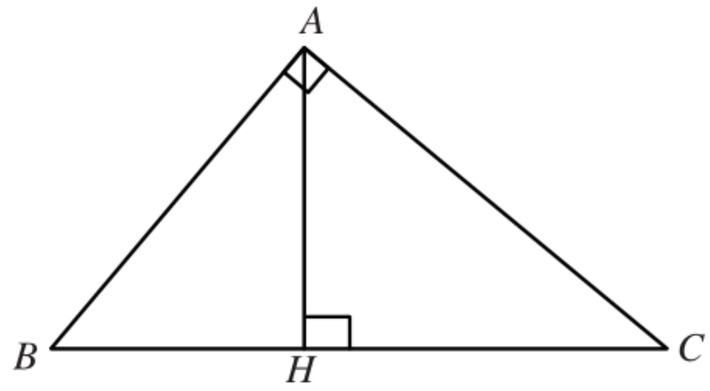
$\left.\begin{matrix} ABC \\ HBA \end{matrix}\right| \Rightarrow \frac{AC}{AH} = \frac{BC}{AB}$

យើងបាន $AC \times AB = BC \times AH$ ។

ក្នុងត្រីកោណកែងផលគុណរវាងជ្រុងមុំកែងទាំងពីរស្មើនឹងផលគុណរវាងអ៊ីប៉ូតេនុសនិងកម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុស ។

facebook.com/...
krou...
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

- ទំនាក់ទំនងទី 4



$AB^2 + AC^2 = BC^2$

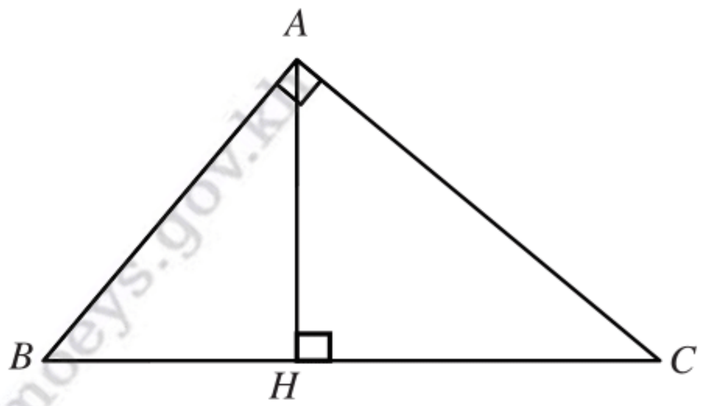
តាមទំនាក់ទំនង 1

$$AB^2 = BH \times BC$$
$$+\quad AC^2 = CH \times BC$$

$$AB^2 + AC^2 = BH \times BC + CH \times BC$$
$$= BC(BH + CH)$$
$$= BC \times BC = BC^2 \text{ ។}$$

ក្នុងត្រីកោណកែង ការេនៃអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងផលបូកការេនៃជ្រុងមុំកែង ។

- ទំនាក់ទំនងទី 5



$\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}$

សម្រាយបញ្ជាក់

តាមទំនាក់ទំនង 3

$AB \times AC = BC \times AH$ លើកជាការេ

យើងបានទំនាក់ទំនង (1)

$AB^2 \times AC^2 = BC^2 \times AH^2$ (1)

ម្យ៉ាងទៀត $AB^2 + AC^2 = BC^2$ (2)

(2) ចែកនឹង (1)

$$\frac{AB^2 + AC^2}{AB^2 \times AC^2} = \frac{BC^2}{BC^2 \times AH^2}$$

ដោយ $\frac{AB^2 + AC^2}{AB^2 \times AC^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$

$$\frac{BC^2}{BC^2 \times AH^2} = \frac{1}{AH^2}$$

យើងបាន $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}$ ។

ក្នុងត្រីកោណកែង ផលបូកចម្រាសការេនៃជ្រុងមុំកែងស្មើនឹងចម្រាសការេនៃកម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស ។

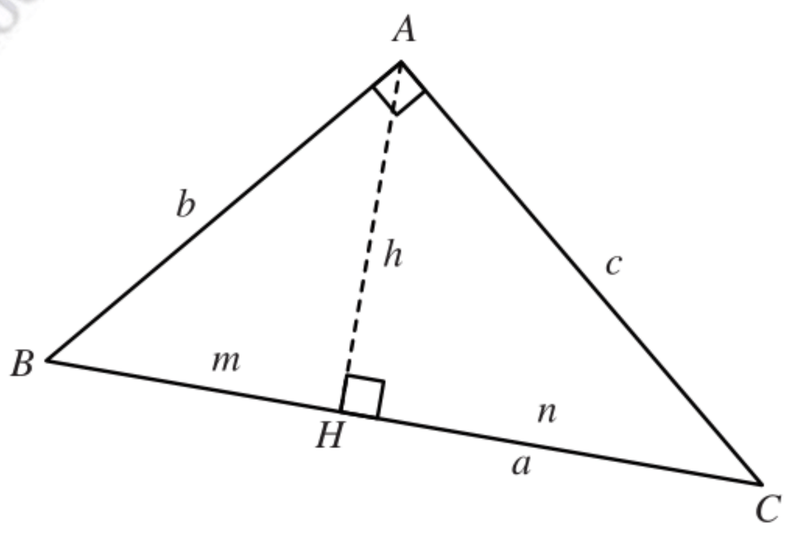
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ទ្រឹស្តីបទ :

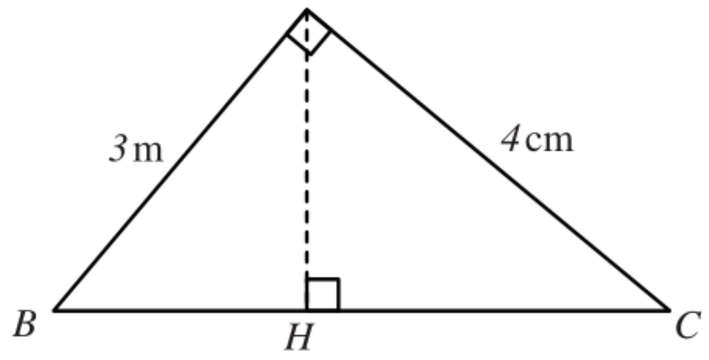
- ក្នុងត្រីកោណកែង រង្វាស់ជ្រុងមួយនៃមុំកែងជាមធ្យមសមាមាត្ររវាងអ៊ីប៉ូតេនុស និងចំណោលកែងរបស់វាលើអ៊ីប៉ូតេនុស $AC^2 = BC \times HC$ ឬ $AB^2 = BC \times HB$ ។
- ក្នុងត្រីកោណកែង រង្វាស់កម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុសជាមធ្យមសមាមាត្ររវាងអង្កត់ដែលវាកំណត់បានលើអ៊ីប៉ូតេនុស $HA^2 = HB \times HC$ ។
- ក្នុងត្រីកោណកែង ផលគុណរវាងជ្រុងមុំកែងទាំងពីរស្មើនឹងផលគុណរវាងអ៊ីប៉ូតេនុស និងកម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុស $AB \times AC = BC \times AH$ ។
- ក្នុងត្រីកោណកែង កាងរអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងផលបូកការេនៃជ្រុងមុំកែង $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ។
- ក្នុងត្រីកោណកែង ផលបូកចម្រាសការេនៃជ្រុងមុំកែងស្មើនឹងចម្រាសការេនៃកម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស $\frac{1}{AC^2} + \frac{1}{BA^2} = \frac{1}{HA^2}$ ។

តារាងសង្ខេបរូបមន្ត

1. $AC^2 = BC \times HC$ ឬ $c^2 = an$
   $AB^2 = BC \times HB$ ឬ $b^2 = am$
2. $HA^2 = HC \times HB$ ឬ $h^2 = nm$
3. $AB \times AC = BC \times AH$ ឬ $bc = ah$
4. $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ឬ $a^2 = b^2 + c^2$
5. $\frac{1}{AC^2} + \frac{1}{BA^2} = \frac{1}{HA^2}$ ឬ $\frac{1}{c^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{h^2}$ ។



លំហាត់គំរូទី 1 : គេឱ្យត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ដែល $AB = 3\text{cm}$ និង $AC = 4\text{cm}$ ។ ចូរគណនាប្រវែង BC , AH , HB និង HC ។



youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ចម្លើយ : គណនា BC , AH , HB និង HC

- គណនា BC

  ក្នុង ΔABC តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រយើងបាន $BC^2 = AB^2 + AC^2$

  ដោយ $AB = 3\text{cm}$ និង $AC = 4\text{cm}$

  យើងបាន $BC^2 = AB^2 + AC^2$

  $= 3^2 + 4^2 = 25$

  $= 5^2$

  $BC = 5$ ។

  ដូចនេះ $BC = 5\text{cm}$ ។

- គណនា AH

  ក្នុង ΔABC តាមទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពស់និងជ្រុងយើងបាន

  $BC \times AH = AB \times AC$ ឬ $AH = \dfrac{AB \times AC}{BC}$

  យើងបាន $AH = \dfrac{AB \times AC}{BC}$ (ដោយ $AB = 3\text{cm}$, $BC = 5\text{cm}$ និង $AC = 4\text{cm}$)

  $= \dfrac{3 \times 4}{5} = 2.4$ ។

  ដូចនេះ $AH = 2.4\text{cm}$ ។

- គណនា HB

  ក្នុង ΔABC តាមទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពស់និងជ្រុងយើងបាន

  $BC \times HB = AB^2$ ឬ $HB = \dfrac{AB^2}{BC}$

  យើងបាន $HB = \dfrac{AB^2}{BC}$ (ដោយ $AB = 3\text{cm}$, $BC = 5\text{cm}$)

  $= \dfrac{3^2}{5}$

  $= \dfrac{9}{5}$

  $= 1.8$ ។

  ដូចនេះ $HB = 1.8\text{cm}$ ។

- គណនា HC

  ក្នុង ΔABC តាមទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពស់និងជ្រុងយើងបាន

  $BC \times HC = AC^2$ ឬ $HC = \dfrac{AC^2}{BC}$

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

យើងបាន $HC = \frac{AC^2}{BC}$ (ដោយ $AC = 4\text{cm}$, $BC = 5\text{cm}$)

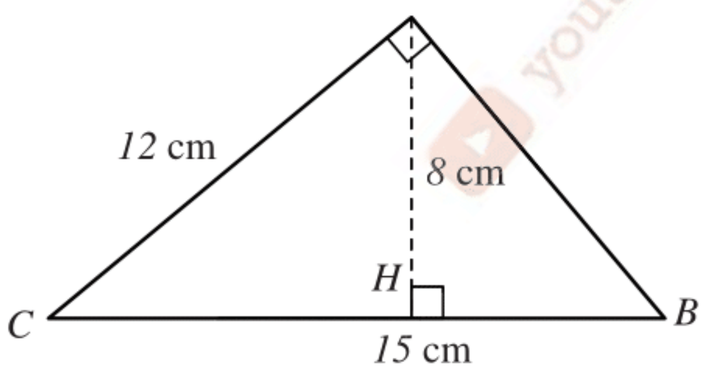
$= \frac{4^2}{5}$

$= \frac{16}{5}$

$= 3.2$ ។

ដូចនេះ $HC = 3.2\text{cm}$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : គេមានត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ដែល $AH = 8\text{cm}$, $BC = 15\text{cm}$ និង $AC = 12\text{cm}$ ។ ចូររកប្រវែង AB , HB និង HC ។



ចម្លើយ : រកប្រវែង AB , HB និង HC

- គណនា AB

ABC ជាត្រីកោណកែងតាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រយើងបាន $BC^2 = AB^2 + AC^2$

នាំឱ្យ $AB^2 = BC^2 - AC^2$

$AB = \sqrt{BC^2 - AC^2}$ (ដោយ $AC = 12\text{cm}$ និង $BC = 15\text{cm}$)

$= \sqrt{(15)^2 - (12)^2}$

$= \sqrt{225 - 144}$

$= \sqrt{81}$

$= \sqrt{9^2}$

$= 9$ ។

ដូចនេះ $AB = 9\text{cm}$ ។

- គណនា HB

ក្នុង ΔABC តាមទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពស់និងជ្រុងយើងបាន

$BC \times BH = AB^2$ ឬ $BH = \frac{AB^2}{BC}$

យើងបាន $BH = \frac{AB^2}{BC}$ (ដោយ $AB = 9\text{cm}$ និង $BC = 15\text{cm}$)

$= \frac{9^2}{15}$

$= \frac{81}{15}$

$= 5.40$ ។

ដូចនេះ $HB = 5.40\text{cm}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

- គណនា HC

ក្នុងត្រីកោណកែង ABC តាមទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពស់និងជ្រុងយើងបាន

$$BC \times HC = AC^2 \quad \text{ឬ} \quad HC = \frac{AC^2}{BC}$$

យើងបាន $HC = \frac{AC^2}{BC}$ (ដោយ $BC = 15\text{cm}$ និង $AC = 12\text{cm}$)

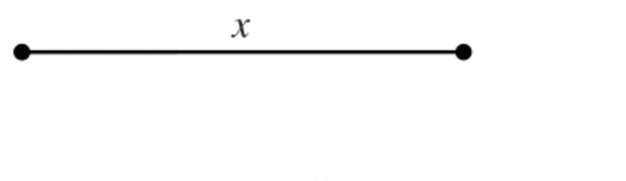
$$= \frac{12^2}{15}$$

$$= \frac{144}{15}$$

$$= 9.60 \text{ ។}$$

ដូចនេះ $HC = 9.60\text{cm}$ ។

ប្រតិបត្តិ : គេឱ្យអង្កត់ពីរដែលមានប្រវែង x និង y ។

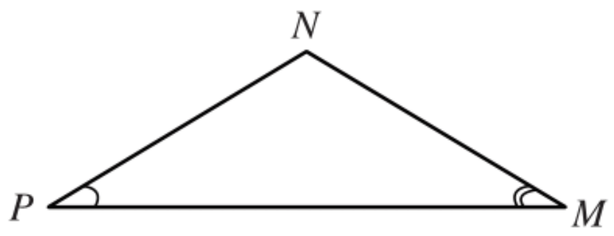


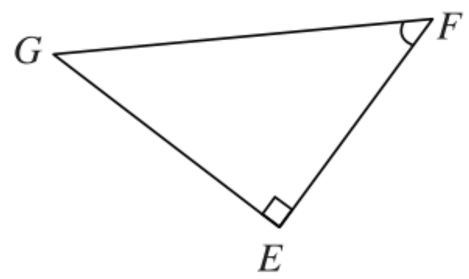
ចូរគណនាប្រវែង z មួយដែល $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ និងសង់រូបនោះឡើងវិញ ដែល x , y និង z ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណ ។

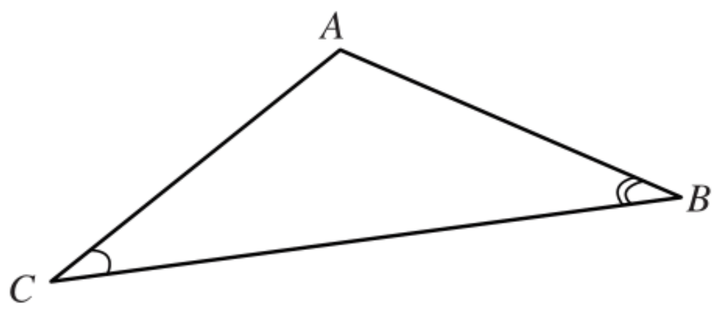
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

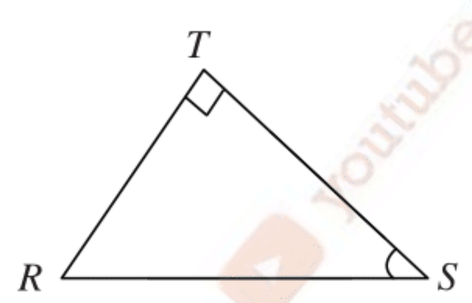
លំហាត់

1. គូត្រីកោណខាងក្រោមជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ ចូរសរសេរឈ្មោះ និងជ្រុងត្រូវគ្នា ។

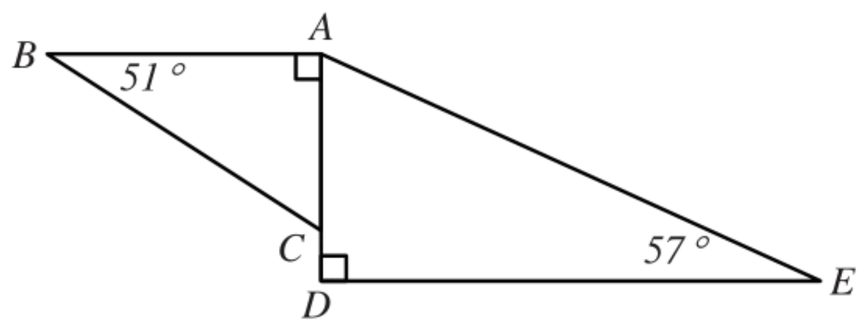




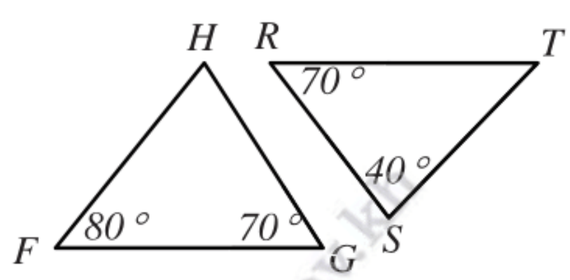




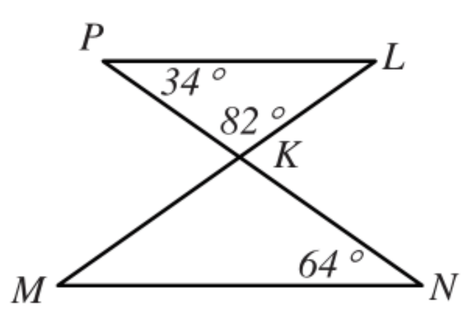
2. តើគូត្រីកោណនីមួយៗខាងក្រោមដូចគ្នាដែរឬទេ ? ហេតុអ្វី ?



រូប(ក)

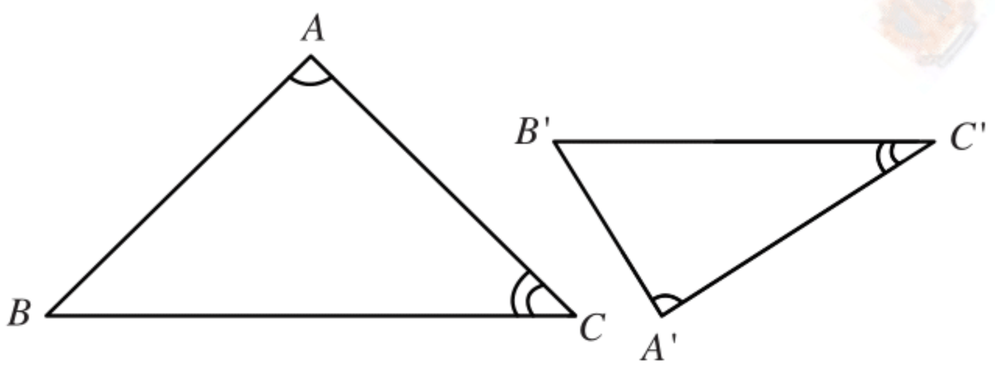


រូប(ខ)

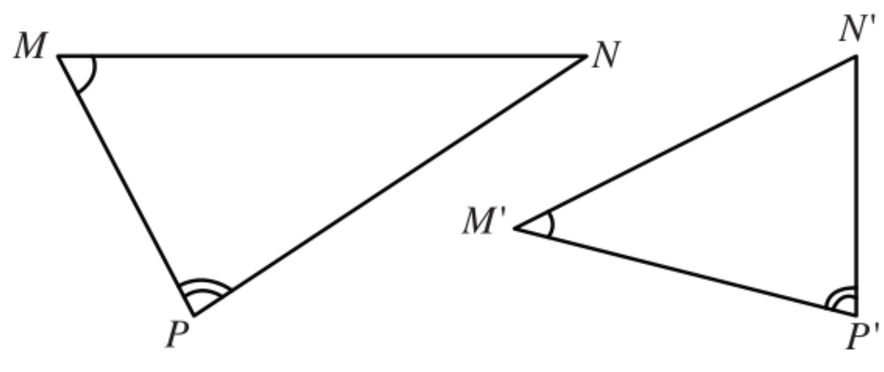


រូប(គ)

3. ចូរប្រៀបធៀប ΔABC និង $\Delta A'B'C'$, ΔPMN និង $\Delta P'M'N'$ រួចសរសេរផលធៀបដំណូច (រូបខាងក្រោម) ។

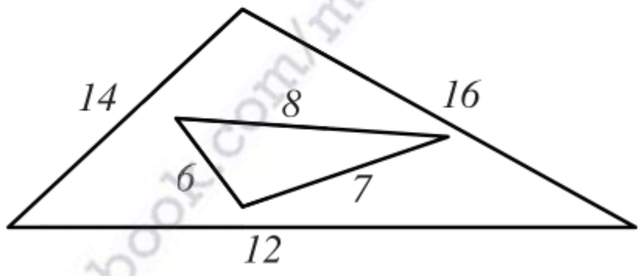


រូប (◦A)

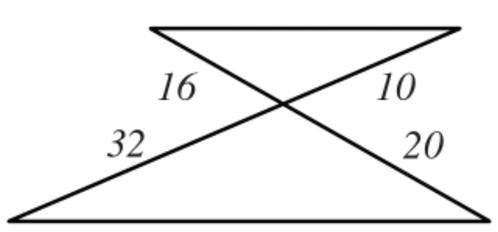


រូប (◦B)

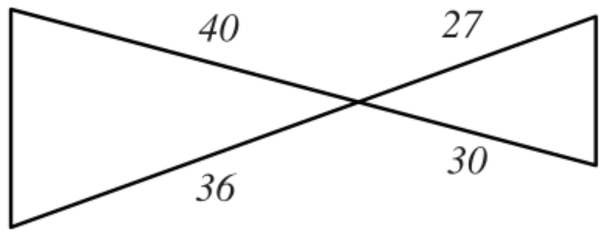
4. តើគូត្រីកោណនីមួយៗ ខាងក្រោមនេះជាត្រីកោណដូចគ្នាដែរឬទេ ? ហេតុអ្វី ?



រូប (◦A)



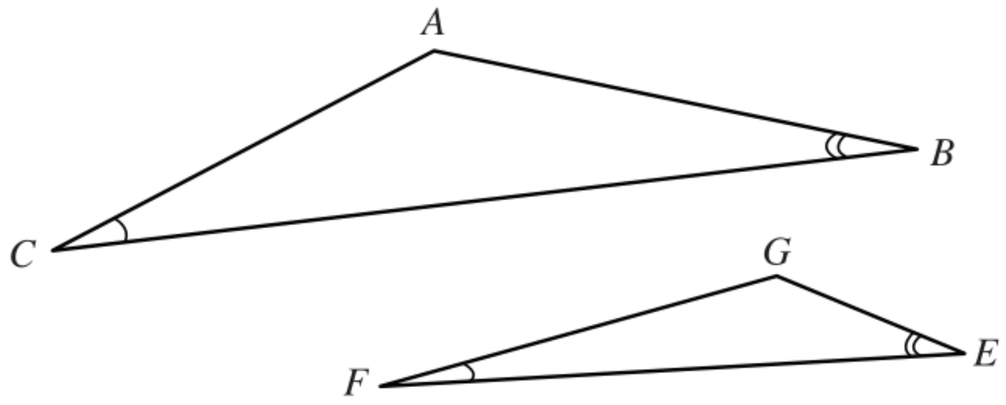
រូប (◦B)



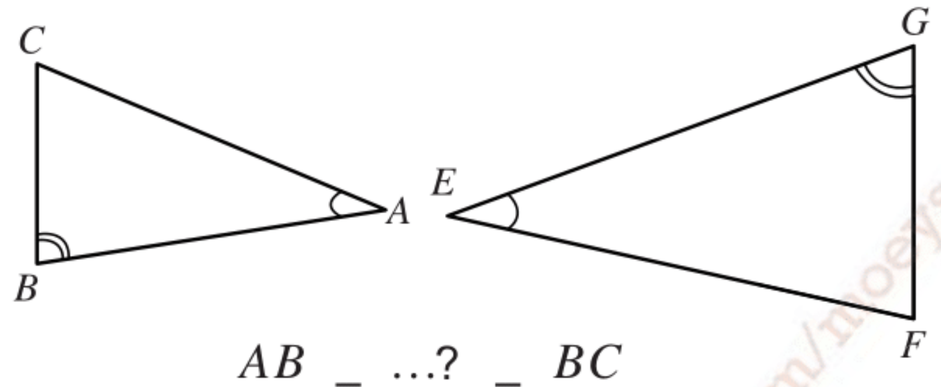
រូប (◦C)

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

5. គេមានត្រីកោណ ABC ដូចត្រីកោណ GEF រូបខាងក្រោម ចូរសរសេរបំពេញផលធៀបដំណូច ។

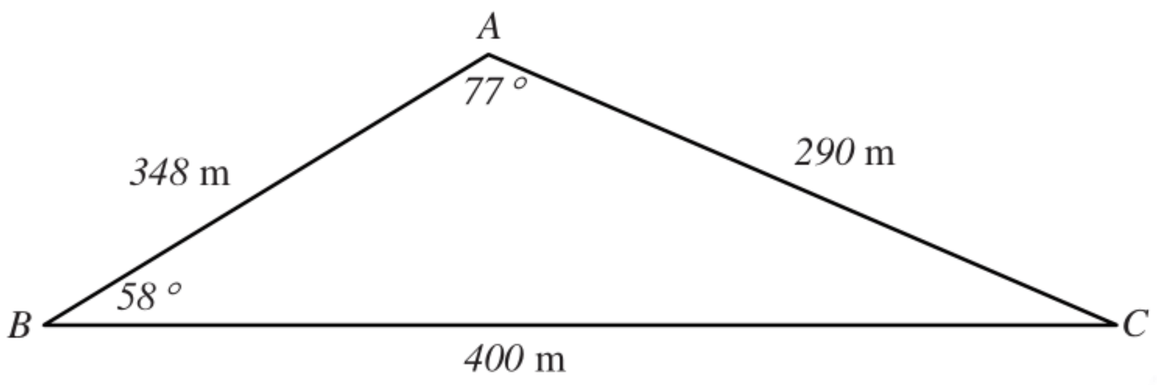


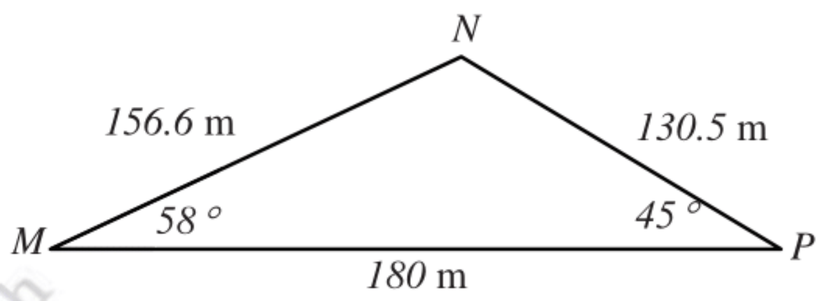
$$\frac{AB}{GE} = \frac{BC}{\ldots?} = \frac{\ldots?}{FG}$$



$$\frac{AB}{EG} = \frac{\ldots?}{EF} = \frac{BC}{\ldots?}$$

6. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាត្រីកោណខាងក្រោមជាត្រីកោណដូចគ្នារួចទាញវិបាក ។

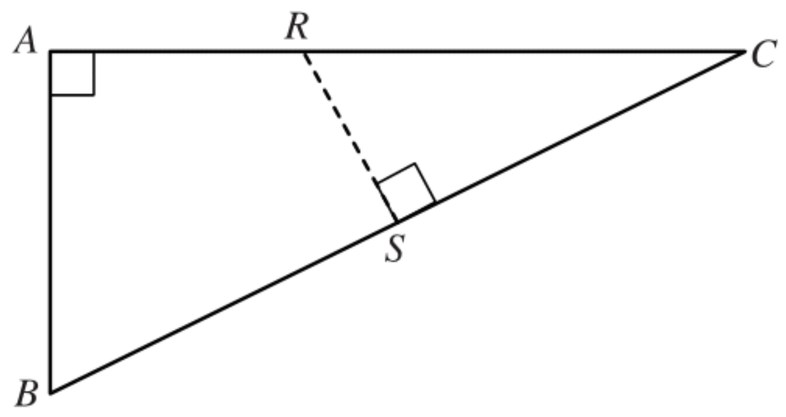




7. គេឱ្យចតុកោណញ្ចាយ $ABCD$ បន្លាយជ្រុងទ្រេត AD និង BC កាត់គ្នាត្រង់ F ដោយស្គាល់ $FD : FA = 8 : 5$ និង $FB = 2.25\text{m}$ ។ ចូរគណនាប្រវែង BC ។

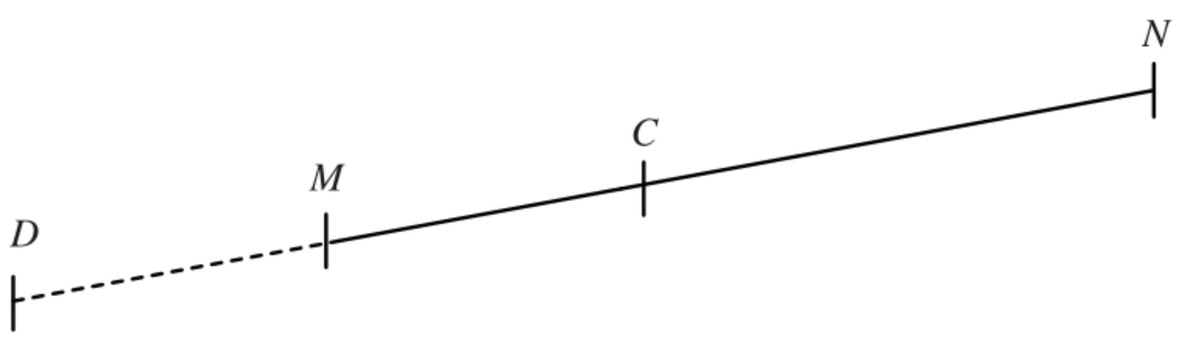
8. គេមានត្រីកោណដូចគ្នាពីរ ដែលមានបរិមាត្ររៀងគ្នា 35dm និង 56dm ។ ចូររកប្រវែងកម្ពស់មួយនៃត្រីកោណធំបើកម្ពស់នៃត្រីកោណតូចស្មើនឹង 10dm ។

9. ក្នុងត្រីកោណ ABC មាន $\angle BAC = 90°$ ហើយ $RS \perp BC$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\Delta ABC \sim \Delta SRC$ ។



10. ចូរដៅចំណុច C និង D ដែលចែកអង្កត់ MN ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅតាមផលធៀប $\frac{a}{b}$ ។

ក. $MN = 11\text{dm}$, $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$ ខ. $MN = 6\text{dm}$, $\frac{a}{b} = \frac{1}{3}$ ។



facebook.com/groups/mathematics.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

11. គេឱ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែល $AB = \alpha$, $AC = \beta$, $BC = \partial$ ។ កន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle BAC$ កាត់ជ្រុង BC ត្រង់ចំណុច I និងធ្នូ BC ត្រង់ J ។

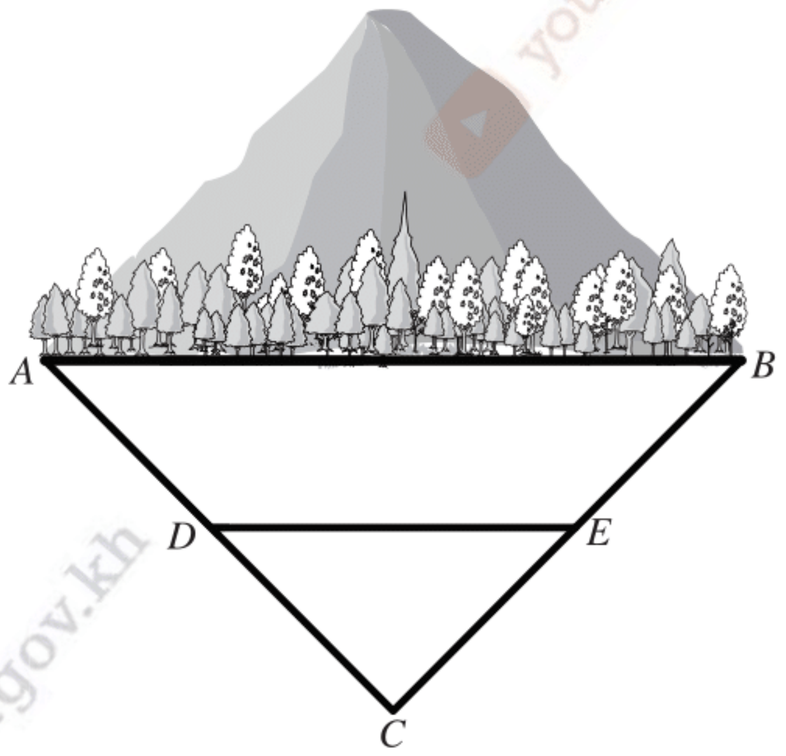
ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា ΔABI និង ΔAJC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

ខ. ចូរគណនាផលគុណ $AI \cdot AJ$ ។

គ. ចូរបង្ហាញថា $\angle BAJ = \angle CBJ$

ឃ. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $JB^2 = JA \cdot JI$ ។

12. ដើម្បីវាស់ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅចំណុច B ដែលមានឧបសគ្គមួយមិនអាចទៅដល់ គេជ្រើសរើសយកចំណុច C មួយ រួចវាស់ប្រវែងអង្កត់ AC ។ បើ $D \in AC$ នោះវាស់អង្កត់ CD តាមចំណុច D គួសបន្ទាត់ $DE // AB$ រួចវាស់អង្កត់ DE ។ ដោយធ្វើតាមរបៀបនេះគេអាចគណនាអង្កត់ AB បាន ។



បើ $CA = 1800\text{m}$, $CD = 90\text{m}$ និង $DE = 150\text{m}$ ។ ចូរគណនាចម្ងាយ AB ។

13. គេឱ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ បន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A កាត់អង្កត់ AB និង AC ត្រង់ចំណុច M និង N ។

ក. ចូរប្រដូចត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ AMN ។

ខ. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB \cdot AM = AC \cdot AN$ ។

14. តាមចំណុចនៃកន្លះរង្វង់គេគួសអង្កត់ CD កែងទៅអង្កត់ផ្ចិត AB ។

ក. បើ $AD = 4\text{dm}$, $DB = 9\text{dm}$ ។ ចូរគណនា CD ។

ខ. បើ $AB = 29\text{dm}$, $CD = 10\text{dm}$ ។ ចូរគណនា AD និង DB ។

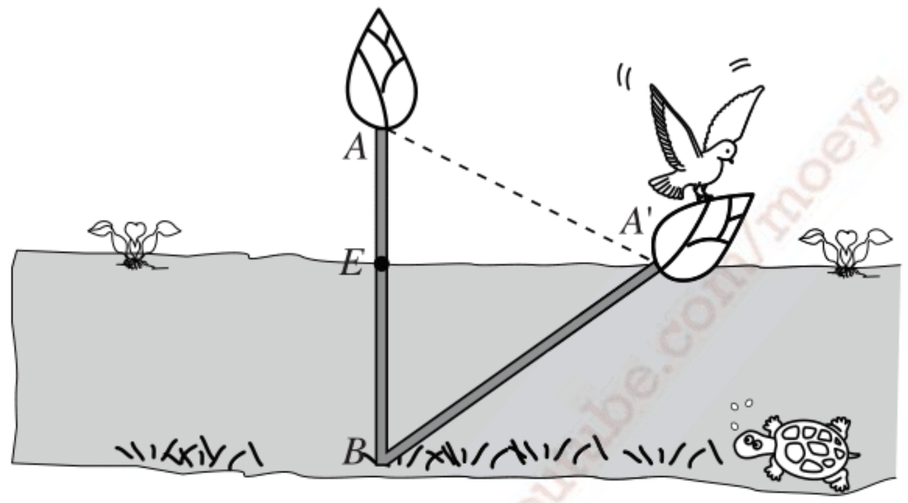
15. ស្រាយបំភ្លឺឱ្យឃើញថាក្នុងត្រីកោណមួយរង្វាស់កម្ពស់ច្រាសសមាមាត្រនឹងរង្វាស់ជ្រុងគឺ $ah_a = bh_b = ch_c$ ។ (ណែនាំ គួសកម្ពស់ពីរួចប្រដូចត្រីកោណកែងដែលមានកម្ពស់មួយជាជ្រុងនៃមុំកែង) ។

16. តាមកំពូល A នៃត្រីកោណសមបាត ABC គេគួសបន្ទាត់មួយដែលកាត់ជ្រុង BC ត្រង់ D និងកាត់រង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណត្រង់ចំណុច E ។ ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ ADB និងត្រីកោណ AEB រួចស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB^2 = AD \cdot AE$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

17. ដើមឫស្សីមួយដើមមានកម្ពស់ 10m ត្រូវខ្យល់វាយបាក់ត្រង់ចំណុច P មួយ ហើយចុងឫស្សីប៉ះដីត្រង់ចំណុចមួយដែលមានចម្ងាយ 3m ពីគល់ ។ ចូរគណនាដើមឫស្សីពីគល់ទៅចំណុចបាក់ P ។

18. AB ជារង្វាស់ពីបាតដីដល់ផ្កាឈូក ហើយផ្នែកផុតពីទឹកមានប្រវែង $AE = 3\text{dm}$ ពេលនោះមានចាបមួយមកទុំធ្វើឱ្យផ្កាឈូកទ្រេតប្រកាន់យកស្ថានភាព BA' ដែល $EA' = 9\text{dm}$ ។ ចូររកជម្រៅទឹក EB ។

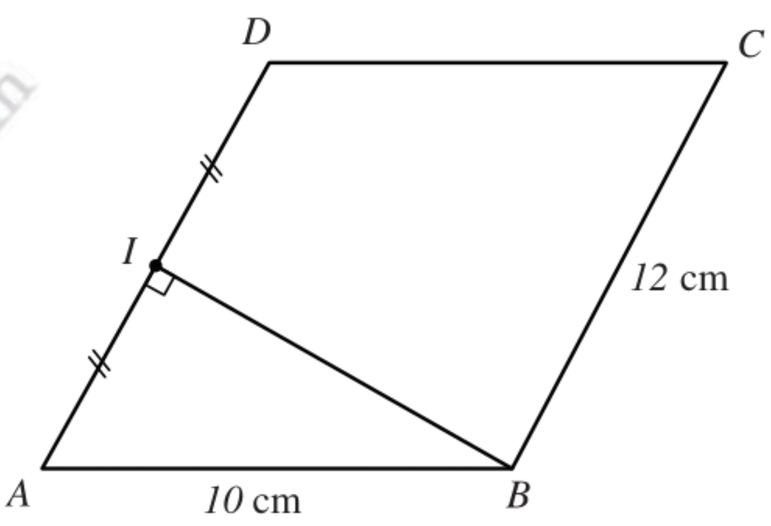


19. តាង b និង c ជារង្វាស់ជ្រុងទាំងពីរនៃមុំកែងរបស់ត្រីកោណកែងមួយ ។ h ជារង្វាស់កម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស ។ ចូរគណនា h ទៅតាមតម្លៃ a និង b ។

20. $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដូចរូបខាងស្តាំ ។ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD ដែល $IB \perp AD$ ។

ក. ចូរគណនា IB ។

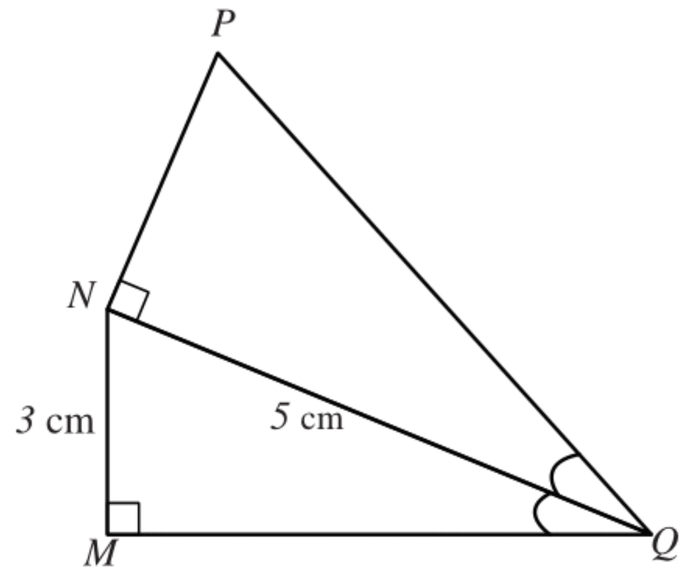
ខ. ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាម ។



21. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ NMQ និង PNQ ជាត្រីកោណកែង ។

ក. ចូរគណនារង្វាស់ MQ

ខ. ចូរគណនារង្វាស់ NP ។

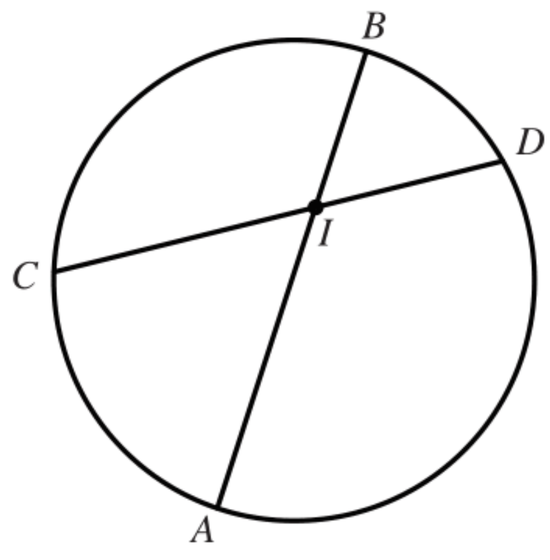


22. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះអង្កត់ធ្នូ CD និង AB កាត់គ្នាត្រង់ I ដែល $AI = 15\text{cm}$, $IC = 12\text{cm}$, $ID = 4\text{cm}$,

$IB = 5\text{cm}$, $BD = 3\text{cm}$ ។

ក. ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ IAC និង IBD

ខ. ចូរគណនារង្វាស់ AC ។

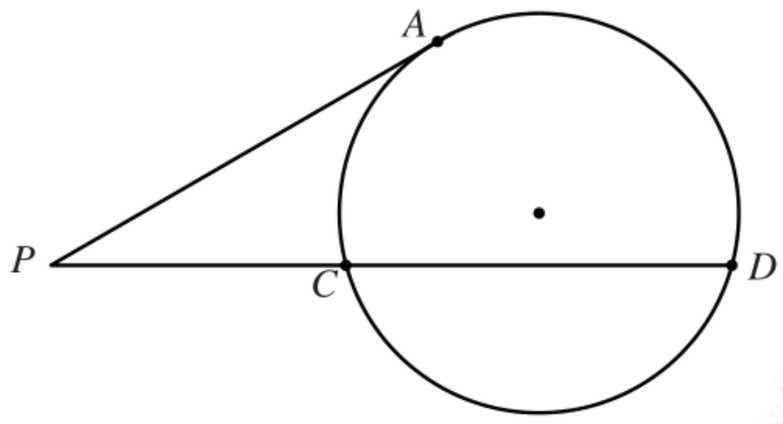


facebook.com/groups/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

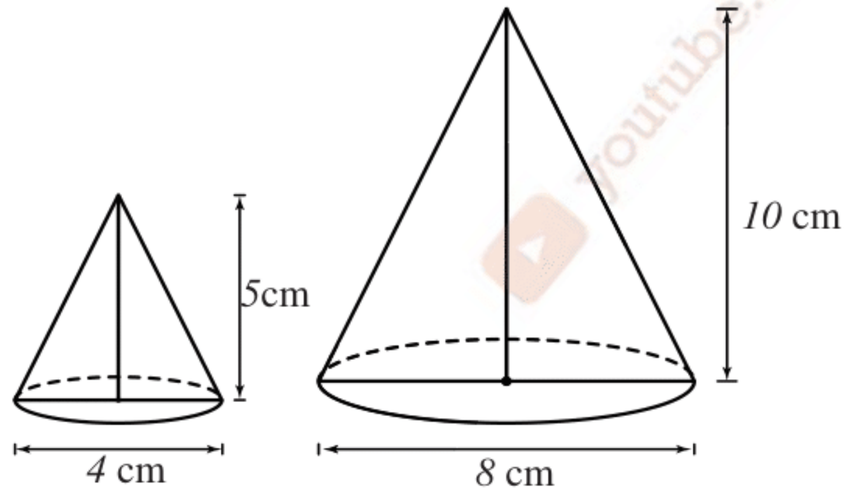
23. ក្នុងរូបខាងស្តាំពីចំណុច P គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ហើយគូសបន្ទាត់មួយទៀតកាត់រង្វង់ត្រង់ C និង D ។

ក. ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ PAC និង PAD

ខ. ចូរទាញឱ្យឃើញថា $AP^2 = PC \times PD$ ។



24. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ តើកោណទាំងពីរដូចគ្នាឬទេ ?



25. រូបខាងស្តាំជាកោណពីរដូចគ្នា ។

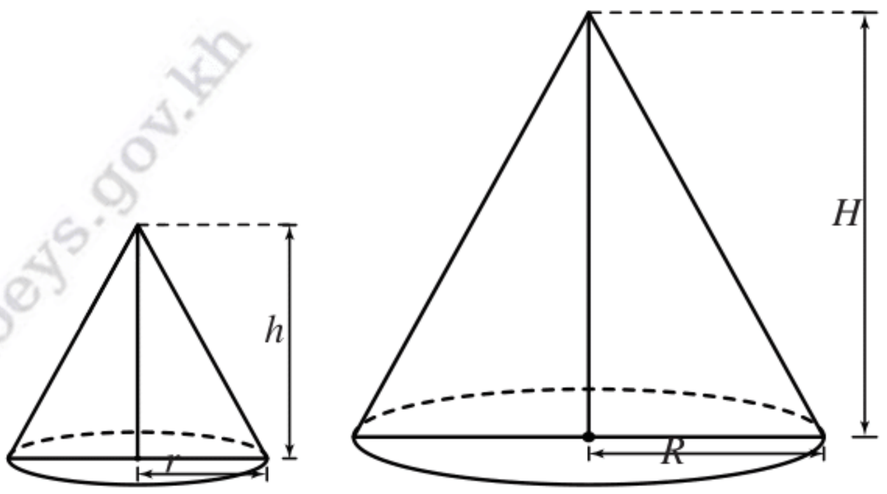
ក. បង្ហាញថាបើកោណពីរដូចគ្នានោះ

$\frac{v}{V} = \left(\frac{h}{H}\right)^3 = \left(\frac{r}{R}\right)^3$ ដែល v និង V ជាមាឌ

ខ. បើកោណតូចមានមាឌ $v = 6.28\text{cm}^2$

ហើយ $h = 2\text{cm}$, $H = 4\text{cm}$ ។

ចូរគណនាមាឌ V នៃកោណធំ ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh